MIXTURE

मिश्रण

PRO LEVEL SHEET

MIXTURE(मिश्रण)

Pro Level Sheet

1. 8 liters are drawn from a cask full of wine and is then filled with water. This operation is performed three more times. The ratio of the quantity of wine now left in cask to that of the water is 16 : 65. How much wine the cask hold originally?

शराब से भरे एक पीपे से 8 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तीन बार और दोहराई जाती है। अब पीपे में बची शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का अनुपात 16 : 65 है। पीपे में मूल रूप से कितनी शराब थी?

(a) 18 liters (b) 24 liters
(c) 32 liters (d) 42 liters

2. A can contains a mixture of two liquids a and b in the ratio 7 : 5. When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with b, the ratio of a and b becomes 7 : 9. How many liters of liquid a was contained by the can initially?

A में दो तरल पदार्थ a और b का मिश्रण 7 : 5 के अनुपात में है। जब 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और कैन को b से भर दिया जाता है, तो a और b का अनुपात 7 : 9 हो जाता है। प्रारम्भ में A में कितने लीटर तरल a था।

(a) 10 (b) 20
(c) 21 (d) 25

3. 4 kg of a metal contains $\frac{1}{5}$ copper and rest in Zinc. Another 5 kg of metal contains $\frac{1}{6}$ copper and rest in Zinc. The ratio of Copper and Zinc into the mixture of these two metals:

एक 4 किग्रा धातु में $\frac{1}{5}$ ताँबा तथा शेष जिंक है। अन्य 5 किग्रा धातु में $\frac{1}{6}$ तांबा और शेष जिंक है। इन दो धातुओं के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात:

(a) 49 : 221 (b) 39 : 231
(c) 94 : 181 (d) None of these

4. From a container of wine, a thief has stolen 15 liters of wine and replaced it with same quantity of water. He again repeated the same process. Thus, in three attempts the ratio of wine and water became 343 : 169. The initial amount of wine in the container was:

शराब के एक कंटेनर से, एक चोर ने 15 लीटर शराब चुरा ली और इसे पानी की समान मात्रा से बदल दिया। उसने फिर वही प्रक्रिया दोहराई। इस प्रकार, तीन प्रयासों में शराब और पानी का अनुपात 343 : 169 हो गया। कंटेनर में शराब की प्रारंभिक मात्रा थी:

(a) 75 liters (b) 100 liters
(c) 150 liters (d) 120 liters

5. In a colored picture of blue and yellow color, is used in the ratio of 4:3 respectively. If in upper half, Blue : yellow is 2:3, then in the lower half blue:yellow is

नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग क्रमश: 4 : 3 के अनुपात में किया गया है। यदि ऊपरी आधे भाग में नीला : पीला 2 : 3 है, तो निचले आधे भाग में नीला : पीला है

(a) 1 : 1 (b) 2 : 1
(c) 29 : 9 (d) 26 : 9

6. There are three bottles of mixture of syrup and water of ratios 2:3, 3:4 and 7:5. 10 liters of first and 21 Liters of second bottles are taken. How much quantity from third bottle is to be taken so that final mixture from three bottles will be of ratios 1:1.

2 :3 , 3 :4 और 7 :5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण की तीन बोतलें हैं। 10 लीटर पहली और 21 लीटर दूसरी बोतल ली जाती है। तीसरी बोतल से कितनी मात्रा निकाली जाए कि तीन बोतलों से अंतिम मिश्रण का अनुपात 1 :1 हो।

(a) 25 liters (b) 20 liters
(c) 35 liters (d) 30 liters

7. What would be the ratio of milk and water in a final mixture formed by mixing milk and water that are present in three vessels of capacity 1l, 2l, and 3l respectively and in the ratios 5:1, 3:2 and 4:3 respectively?

दूध और पानी को मिलाकर बनने वाले अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा जो क्रमश: 1 लीटर, 2 लीटर और 3 लीटर क्षमता के तीन बर्तनों में मौजूद हैं और क्रमश: 5:1, 3:2 और 4:3 के अनुपात में हैं?

(a) 747:443 (b) 787:1260
(c) 787:473 (d) 747:473

8. Two blends of a commodity costing Rs.35 and Rs.40 per kg respectively are mixed in the ratio 2:3 by weight. If one-fifth of the mixture is sold at Rs 46 per kg and the remaining at the rate Rs.55 per kg, the profit percent is.

एक वस्तु के दो मिश्रणों को जिनका मूल्य क्रमश: 35 रूपये और 40 रूपये प्रति किलोग्राम है, को 2 : 3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्रण को $\frac{1}{5}$, 46 रूपये प्रति किलोग्राम और शेष को 55 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।

(a) 50% (b) 20%
(c) 40% (d) 30%

9. A container contains x liters of wine. 10 liters are drawn from this container and is then filled with water. This Operation is performed 2 more times. The ratio of quantity of the wine now left in container to that of capacity of container is 27 : 64. How much wine did the container hold originally.

एक कंटेनर में x लीटर शराब है। इस कंटेनर से 10 लीटर निकाला जाता है और फिर उसे पानी से भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और की जाती है। कंटेनर में छोड़ी गई शराब की मात्रा से कंटेनर की क्षमता का अनुपात 27 : 64 है। कंटेनर में मूल रूप से कितनी शराब थी।

(a) 22 liters (b) 40 liters
(c) 24 liters (d) 28 liters

10. A can contains 50 litres of a solution of spirit and water with 40% spirit in it. 5 litres of the solution is removed and 5 litres of spirit is added. The same process is done two more times. Find the percentage of water in the solution at the end (rounded off to the nearest integer).
एक कैन में 50 लीटर स्पिरिट और पानी का घोल है जिसमें 40% स्पिरिट है। 5 लीटर घोल निकाल दिया जाता है और 5 लीटर स्प्रिट मिलाया जाता है। यही प्रक्रिया दो बार और की जाती है। अंत में समाधान में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें (निकटतम पूर्णांक तक गोल)।
(a) 40% (b) 44%
(c) 54% (d) 48%

11. A solution of 60 litres is made of dye and water in the ratio 2 : 3. Water is added to the solution so as to make the ratio of dye to water as 3 : 5. One fourth of the solution is to be removed, and dye is to be added to make dye and water in the ratio 2 : 3 in the final solution. Find how many litres of dye is to be added.
डाई और पानी का 2 : 3 के अनुपात में 60 लीटर का घोल बनाया जाता है। पानी से डाई का अनुपात 3 : 5 करने के लिए पानी को घोल में मिलाया जाता है। घोल का एक चौथाई भाग निकालना होता है, और अंतिम घोल में 2 : 3 के अनुपात में डाई और पानी बनाने के लिए डाई मिलाई जाती है। ज्ञात कीजिए कि कितने लीटर डाई मिलानी है।
(a) 2 (b) 6
(c) 8 (d) 4

12. The ratios of alcohol and water in solutions A and B are 7 : 8 and 3 : 2, respectively. If 9 litres of A is mixed with 6 litres of B and then 1 litre of alcohol and 2 litres of water are added to the resulting mixture, what is the percentage of alcohol in the final mixture so obtained (correct to one decimal place)?
विलयन A और B में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्रमशः 7 : 8 और 3 : 2 है। यदि 9 लीटर A को 6 लीटर B के साथ मिलाया जाता है और फिर परिणामी मिश्रण में 1 लीटर अल्कोहल और 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो प्राप्त अंतिम मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है (एक दशमलव स्थान तक सही)?
(a) 46.7% (b) 47.8%
(c) 47.4% (d) 48.9%

13. A bucket contains a mixture of milk and water in the proportion of 7 : 5. If 9 litres of milk is replaced by water, then the ratio becomes 7 : 9. How much milk was there in the bucket initially?
एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण 7 : 5 के अनुपात में है। यदि 9 लीटर दूध को पानी से बदल दिया जाए, तो अनुपात 7 : 9 हो जाता है। प्रारम्भ में बाल्टी में कितना दूध था?
(a) 36 litres (b) 35 litres
(c) 30 litres (d) 25 litres

14. From a cask filled with wine, 108.75 litres are first drawn and replaced with water. From this mixture 87 litres are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask is now 3 : 2. How many litres of wine did the cask initially hold?
शराब से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर शराब निकाली जाती है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर इस मिश्रण से 87 लीटर निकाला जाता है और उसे पानी से प्रतिस्थापित किया जाता है। पीपे में शराब और पानी का अनुपात अब 3 : 2 हो जाता है। पीपे में शुरू में कितने लीटर शराब थी?
(a) 522 (b) 348
(c) 470 (d) 435

15. A vessel contains a solution of acid and water in the ratio 5: 7. When 9 litres of the solution are taken out and the vessel is filled with equal quantity of acid, the ratio of acid and water in the vessel become 9 : 7. How many litres of solution was there in the vessel, initially?
एक बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 5 : 7 है। जब 9 लीटर विलयन निकाला जाता है और बर्तन को बराबर मात्रा में अम्ल से भरा जाता है, तो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात 9 : 7 हो जाता है। प्रारंभ में बर्तन में कितना लीटर विलयन था?
(a) 36 (b) 30
(c) 24 (d) 42

16. The ratio of alcohol and water in solutions A and B is 3 : 5 and 5 : 7, respectively. Two litres of A is mixed with 5 litres of B and 3 litres of alcohol is also added to it to get a new solution C. In 1.5 litres of solution C, how much alcohol (in ml) should be mixed so that the ratio of alcohol and water in the final solution becomes 2 : 1?
विलयन A और B में ऐल्कोहॉल और पानी का अनुपात क्रमशः 3 : 5 और 5 : 7 है। विलयन A के दो लीटर को विलयन B के 5 लीटर के साथ मिलाया जाता है और इसमें 3 लीटर ऐल्कोहॉल मिलाकर एक नया विलयन C प्राप्त किया जाता है। विलयन C के 1.5 लीटर में, कितना ऐल्कोहॉल (मिली में) मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम विलयन में ऐल्कोहॉल और पानी का अनुपात 2 : 1 हो जाए?
(a) 405 (b) 385
(c) 395 (d) 375

17. The ratio of milk to water in a 100 litres mixture is 2 : 3. 10 litres of this mixture is withdrawn and replaced with milk. This process is repeated 2 more times. What is the percentage of milk in final mixture?
100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2 : 3 है। इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है। तथा उतना ही दूध डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है?
(a) 56.26% (b) 58.21%
(c) 51.24% (d) 54.27%

18. A mixture is composed of 11 parts of milk & 3 parts of water. If 30 litres of water was added to the mixture, the quantity of both becomes same. What will be the ratio of milk & water if 3 litres of milk is further added?
एक मिश्रण में 11 भाग दूध और 3 भाग पानी है। यदि मिश्रण में 30 ली. पानी डाला जाता है, दोनों की मात्रा बराबर हो जाती है। यदि 3 ली. दूध और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा–
(a) 55 : 59 (b) 4 : 1
(c) 1 : 1 (d) 59 : 55

19. A drink is made by mixing water and juice in the ratio 9 : 7. If x litres of water and $2x$ litres of juice are mixed in 160 litres of drink, then the new ratio becomes 13 : 15. The quantity of drink (in litres) is:
एक पेय पदार्थ 9:7 के अनुपात में पानी और जूस को मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर पेय पदार्थ में x लीटर पानी और $2x$ लीटर जूस मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13:15 हो जाता है। पेय पदार्थ की मात्रा (लीटर में) है:
(a) 240 (b) 280
(c) 300 (d) 260

20. A mango juice is made by mixing water and mango concentrate in the ratio 9 : 7. If x litres of water and $3x$ litres of mango concentrate is mixed in 160 litres of mango juice, then the new ratio becomes 13 : 14. What is the quantity of the new mango juice (in litres)?
एक आम का जूस 9 : 7 के अनुपात में पानी और आम के रस को मिलाकर बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और $3x$ लीटर आम का रस मिलाया जाता है, तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। नए आम के जूस की मात्रा (लीटर में) क्या है?
(a) 197 litre (b) 212 litre
(c) 206 litre (d) 216 litre

21. A vessel contains a 32 litre solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5 : 3. If 12 litres of the solution are taken out and $7\frac{1}{2}$ litres of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution?
एक बर्तन में अम्ल और पानी का 32 लीटर घोल है जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 5 : 3 है। यदि घोल से 12 लीटर निकाल लिया जाए और उसमें $7\frac{1}{2}$ लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है?
(a) 4 : 7 (b) 5 : 6
(c) 4 : 9 (d) 8 : 11

22. Tea leaves worth ₹108 per kg and ₹120 per kg are mixed with a third variety in the ratio 2 : 3 : 5. If the mixture is worth ₹125 per kg, the price (in, rounded off to the nearest integer) of the third variety of tea leaves per kg will be:
108 रूपये प्रति किग्रा और 120 रूपये प्रति किग्रा मूल्य की चाय पत्तियों को एक तीसरी किस्म के साथ 2 : 3 : 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 125 रूपये प्रति किग्रा है, तो तीसरी किस्म की चाय पत्तियों का प्रति किग्रा मूल्य (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) होगा:
(a) 128 (b) 133
(c) 135 (d) 130

23. Two vessels contain mixture of milk and water. In 1st mixture milk is 31.25% less than water and in 2nd mixture the difference between quantity of milk and water is 11.11% of total mixture. If 10.5 liter of 1st mixture and 17.5 liter of 2nd mixture is. Find the ratio of milk and water in new mixture.
दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें।
(a) 1 : 2 (b) 2 : 1
(c) 1 : 1 (d) 3 : 1

24. There are 3 mixture contain milk and water. In 1st mixture milk is 37.5% of mixture and in 2nd mixture milk is 28.56% less than water, in 3rd mixture the ratio of milk and water is 5:4. If 12.4liter of 1st mixture, 15.5 liter of 2nd mixture and 9.3liter of 3rd mixture are mixed together then find the ratio of milk and water in new mixture?
दूध और पानी के 3 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा 37.5% है और दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56% कम है और तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। अगर पहले मिश्रण का 12.4 लीटर, दूसरे मिश्रण का 15.5 लीटर और तीसरे मिश्रण का 9.3 लीटर को एक साथ मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें?
(a) 7:6 (b) 7:9
(c) 9:7 (d) 11:5

25. In a vessel milk is 60% less than water. When x liter milk is added to mixture then ratio of milk and water becomes 3:5. Now y liter water is extracted from mixture then this ratio becomes 7:10. Now 30 liter milk is added again then new ratio of milk and water becomes 4:5. Find the value of (x + y)?
एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाता है। अब मिश्रण से y लीटर पानी निकाला जाता है तो यह अनुपात 7:10 हो जाता है। अब 30 लीटर दूध फिर से डाला जाता है, फिर दूध और पानी का नया अनुपात 4:5 हो जाता है। (x + y) का मान ज्ञात कीजिए?
(a) 60 (b) 120
(c) 180 (d) 144

26. The ratio of milk and water in a vessel is 19:7. When a litre milk is added this ratio becomes 3:1. Again b litre water is subtracted and new ratio is 7:2. Now 7.5 litre milk is added to mixture and 2.5 ltr water is extracted, then ratio of milk and water becomes 45:11. Find the value of $a^3 - b^3$?
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 19:7 है। यदि मिश्रण में a ली दूध मिलाया जाता है तो अनुपात 3:1 हो जाता है। यदि मिश्रण से b ली पानी निकाला जाता है तो नया अनुपात 7:2 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 7.5 ली दूध मिलाया जाए और 2.5 ली पानी निकाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 45:11 हो जाता है। $a^3 - b^3$ का मान ज्ञात करे?
(a) 875 (b) 189
(c) 504 (d) 1701

27. Vessel contains a mixture of milk and water in ratio 14:3. 25.5 litres of mixture is taken out from the vessel and 2.5 litres of pure water and 5 litres of pure milk is added to the mixture. If resultant mixture contains 20% water. What was the initial quantity of mixture in the vessel before the replacement in litres:
एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 14 : 3 है। बर्तन से 25.5 ली मिश्रण निकालकर बर्तन में 2.5 ली पानी और 5 ली दूध मिलाया गया। यदि अब नए मिश्रण में 20% पानी है तो प्रतिस्थापन से पहले प्रारम्भ में बर्तन में कितना मिश्रण था:
(a) 68
(b) 70.14
(c) 67.21
(d) 63.78

28. A container contains 71.2L of pure milk. 20% of the milk (sol) is taken out and replaced with water. This process is repeated 'n' number of times. Find the min value of 'n' for which the milk concentration becomes less than 46.8%?
एक बर्तन में 71.2 लीटर दूध है। बर्तन से 20% दूध निकाल कर उसकी जगह पानी भर दिया गया। पुन: 20% मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पानी भरा गया। यह प्रक्रिया 'n' बार तब तक दोहराई जाती है जब तक की मिश्रण में दूध की मात्रा (सांद्रता) 46.8% से काम ना हो जाये। 'n' का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये?
(a) 6 (b) 3
(c) 4 (d) 5

29. A mixture comprise water, liquids A and B. The volume of water is $\frac{1}{3}$ rd of the total mixture and the volume of liquids A and B are in the ratio 5:3. To remove the water, the mixture is passed through A porous medium which completely absorbs the water and partially absorbs liquid A. Altogether this porous medium absorbs 200 ml of the initial mixture. If the ratio of volume of liquids A and B in the residual concentrated mixture becomes 7:9, then find the volume of water absorbed by the porous medium?

एक मिश्रण में पानी, तरल पदार्थ A और B शामिल हैं। पानी की मात्रा कुल मिश्रण का $\frac{1}{3}$ है और तरल पदार्थ A और B की मात्रा 5:3 के अनुपात में है। पानी निकालने के लिए, मिश्रण को एक झरझरा माध्यम से गुजारा जाता है जो पानी को पूरी तरह से अवशोषित करता है और आंशिक रूप से तरल A को अवशोषित करता है। कुल मिलाकर यह झरझरा माध्यम प्रारंभिक करता मिलाकर यह माध्यम प्रारंभिक यदि शेष सांद्र मिश्रण में द्रव A और B के आयतन का अनुपात 7:9 हो जाता है, तो झरझरा माध्यम द्वारा अवशोषित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए?

(a) 60 ml (b) 100 ml
(c) 80 ml (d) 120 ml

30. In a vessel ratio of milk and water is 7 : 3. When x litre milk is added then ratio of milk and water becomes 17 : 6 now in this mixture 3 : 5 litre milk and 3 litre water is added then ratio of milk and water becomes 5 : 2. Find the value of x.

एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7 : 3 है। जब मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 17 : 6 हो जाता है। यदि अब इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 5 : 2 हो जाता है। x का मान ज्ञात करें।

(a) 4 litre (b) 6 litre
(c) 8 litre (d) 2 litre

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(d)	5.	(d)	6.	(d)	7.	(c)	8.	(c)	9.	(b)	10.	(b)
11.	(a)	12.	(d)	13.	(a)	14.	(d)	15.	(a)	16.	(d)	17.	(a)	18.	(d)	19.	(b)	20.	(d)
21.	(b)	22.	(c)	23.	(c)	24.	(b)	25.	(b)	26.	(a)	27.	(a)	28.	(c)	29.	(d)	30.	(b)

SOLUTIONS

1. (b) $\frac{x\left(1-\frac{8}{x}\right)^4}{x} = \frac{16}{16+65}$

$\left(1-\frac{8}{x}\right)^4 = \frac{16}{81} = \left(\frac{2}{3}\right)^4$

$1-\frac{8}{x} = \frac{2}{3}$

$\frac{8}{x} = \frac{1}{3}$

x = 24 litres

2. (c) a : b
7 : 5
$\downarrow -9$
7 : 5
$\frac{}{7}$ + $\frac{9}{9}$ = 16

4 unit = 9
16 unit = 36

$a = \frac{36}{12} \times 7$ = 21 litre

3. (a) C Z

$\frac{1}{5}$ $\frac{4}{5}$ = 4kg

$\frac{1}{6}$ $\frac{5}{6}$ = 5 kg

Copper = $\frac{1}{5}\times 4 + \frac{1}{6}\times 5 = \frac{4}{5}+\frac{5}{6} = \frac{49}{30}$

Zinc = $\frac{4}{5}\times 4 + \frac{5}{6}\times 5 = \frac{16}{5}+\frac{25}{6} = \frac{221}{30}$

C : Z = 49 : 221

4. (d) $\frac{x\left(1-\frac{15}{x}\right)^3}{x} = \frac{343}{512}$

$\left(1-\frac{15}{x}\right)^3 = \left(\frac{7}{8}\right)^3$

$1-\frac{15}{x} = \frac{7}{8} \Rightarrow \frac{1}{8} = \frac{15}{x} \Rightarrow x = 120$

5. (d)

	B	:	Y	
	(4	:	3 = 7)	$\rightarrow 5 \times 2$
	(2	:	3 = 5)	$\rightarrow 7$
Total	40	:	30	
U.F	14	:	21	
L.F	26	:	9	

6. (d)

S W

2 : 3 $\Rightarrow 5 \xrightarrow{\times 2} 10$

4 6

3 : 4 $\Rightarrow 7 \xrightarrow{\times 3} 21$

9 12

7 : 5 $\Rightarrow 12 \xrightarrow{\times x} 12x$

$7x$ $5x$

$13 + 7x = 18 + 5x$

$2x = 5$

$12x = 30$

7 (c) M : W Total

5 : 1 ⇒ 6) × 5 × 7 × 1

3 : 2 ⇒ 5) × 6 × 7 × 2

4 : 3 ⇒ 7) × 6 × 5 × 3

175	:	35
252	:	168
360	:	270
787	:	473

8. (c) 35 40

2 : 3

Cost price = 35 × 2 + 40 × 3 = 190

46 55

1 : 4

SP = 46 × 1 + 55 × 4 = 266

$\text{Profit \%} = \left(\frac{266-190}{190}\right)\times 100 = 40\%$

9. (b) $x\,\frac{\left(1-\frac{10}{x}\right)^3}{x} = \frac{27}{64} \Rightarrow \left(1-\frac{10}{x}\right)^3 = \left(\frac{3}{4}\right)^3$

$1-\frac{10}{x} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{10}{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = 40$ litres

10. (b)

S W

40% 60% ⇒ 50 litres

$\text{Water} = \frac{60}{100}\times 50 = 30$ litres

$\text{Water left} = 30\left(1-\frac{5}{50}\right)^3$

$= 30 \times \frac{9}{10}\times\frac{9}{10}\times\frac{9}{10} = 21.87$

$\text{\% of water} = \frac{21.87}{50}\times 100 = 43.74\% \sim 44\%$

11. (a) D W

2 : 3 = 5 unit → 60

24 36 = 1 unit → 12

+x

$\frac{3}{24} : \frac{5}{40} \Rightarrow \frac{24}{36+x} = \frac{3}{5} \rightarrow x = 4$

$\frac{-6}{18} \quad \frac{-10}{30} \Rightarrow \frac{1}{4}\times 64 = 16$

+x

2 : 3

$\frac{18+x}{30} = \frac{2}{3}$

18 + x = 20

x = 2

12. (d)

	Alcohol		Water
A →	7	:	8
B →	3	:	2

Alcohol Water

$\left(\frac{7}{15}\times 9+\frac{3}{5}\times 6+1\right) \quad \left(\frac{8}{15}\times 9+\frac{2}{5}\times 6+2\right)$

22 : 23

$\text{\% of alcohol} = \frac{22}{45}\times 100 = \frac{440}{9} = 48.8\%$

13. (a) Given,

	Milk		Water
Old →	7	:	5 = 12 × 4
New →	7	:	9 = 16 × 3

Since, Quantity of Mixture remain same after the process

Milk Water

Old → 28 20

−7 +7

New → 21 27

7 unit = 9 ℓt.

28 unit = 36 ℓt.

∴ Initial quantity of milk = 36 ℓt.

14. (d) Let, original quantity be x.

ATQ,

$\frac{3}{5} = \left(1-\frac{108.75}{x}\right)\left(1-\frac{87}{x}\right)$

With the help of option, let $x = 435$

$\frac{3}{5} = \left(1-\frac{108.75}{435}\right)\left(1-\frac{87}{435}\right)$

$\Rightarrow \frac{3}{5} = \left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{5}\right)$

$\Rightarrow \frac{3}{5} = \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{4}{5}\right) \Rightarrow \frac{3}{5} = \frac{3}{5}$ (verify)

∴ Original quantity of wine = 435 ℓt.

15. (a) A W (5 : 7) Initial —−9L Solution→ A W (5 : 7) —+9L Acid→ A W (9 : 7)

+4 unit

(9 − 5 = 4) unit = 9 ltr.

12 units = 27 ltr.

∴ Initial amount = (27 + 9) = 36 ltr.

16. (d) Given,

	Alcohol		Water
A →	3	:	5
B →	5	:	7

∴ Obtained solution →

Alcohol : Water

$\left(2\times\frac{3}{8}+5\times\frac{5}{12}+3\right) : \left(2\times\frac{5}{8}+5\times\frac{7}{12}\right)$

$\Rightarrow \left(\frac{18}{24}+\frac{50}{24}+3\right) : \left(\frac{30}{24}+\frac{70}{24}\right)$

⇒ 140 : 100

⇒ 7 : 5

Let x ml Alcohol is mixed in new solution

$\frac{1.5\times\frac{7}{12}+x}{1.5\times\frac{5}{12}} = \frac{2}{1} \Rightarrow \frac{10.5+12x}{7.5} = 2$

$\therefore x = \frac{4.5}{12}l = \frac{4.5}{12}\times 1000\,\text{ml} = 375\,\text{ml}$

17. (a) We can apply the formula:-

Final water = Initial water $\left[1-\frac{\text{Water taken out}}{\text{total quantity}}\right]^{\text{No of Times}}$

Here,

Milk : Water

2 : 3 → 100 ltr.

⇒ 2×20 3×20

= 40 ltr. : = 60 ltr.

Final quantity of water = $60\left[1-\frac{10}{100}\right]^3$ = 43.47%

∴ Milk = 100 – 43.47 = 56.26%

Alternate Method:

% of water = $\frac{3}{5}$ × 100% = 60%

As mixture is replaced with water

So, Quantity of water will reduce

by $\frac{10}{100}\times 100\%$ = 10%

∴ Final quantity of water = $60 \times \frac{9}{10}\times\frac{9}{10}\times\frac{9}{10}$ = 43.74%

∴ Milk = 100 – 43.47% = 56.26%

18. (d) Initially

Milk	Water
$11x$	$3x$
	+30
1	: 1

⇒ $11x = 3x + 30$

⇒ $11x - 3x = 30$

⇒ $8x = 30 \Rightarrow x = \frac{30}{8}$

Milk = $11\times\frac{30}{8}$,

Water = $3\times\frac{30}{8}+30 = \frac{330}{8}$

Now,

Milk = $3 + \frac{330}{8} = \frac{354}{8}$,

∴ Milk : Water = $\frac{354}{8}:\frac{330}{8} = 59:55$

Alternate Method:

Milk	Water
11	3
	− 8

ATQ,

8 unit = 30

Milk (11 unit) = $\frac{330}{8}$,

Water = $3\times\frac{30}{8}+30 = \frac{330}{8}$

New milk quantity = $\frac{330}{8} + 3 = \frac{354}{8}$

∴ Milk : Water = $\frac{354}{8}:\frac{330}{8} = 59:55$

19. (b)

Water		Juice		Total
9	:	7	:	16
×10		×10		×10
Qty → 90ltr		70ltr		160ltr

W	J
90	70
1	2
13	15

11 unit → 110

1 unit → 10

∴ Quantity of drink = (13 + 15) = 28 unit

= 28 × 10 = 280 litre

20. (d) Water = $\frac{9}{16}$ × 160 = 90 ltr.

Mango = 160 – 90 = 70 ltr.

ATQ,

$\frac{90+x}{70+3x}=\frac{13}{14}$

⇒ 1260 + 14x = 910 + 39x

⇒ 350 = 25x ⇒ x = 14

New quantity of mango juice = 160 + x + 3x

= 160 + 4 × 14 = 160 + 56 = 216 ltr.

21. (b) 8 unit = 20

1 unit = $\frac{5}{2}$

Acid		Water
5	:	3
−12		
$5\times\frac{5}{2}$		$3\times\frac{5}{2}$

20 litre → $\frac{25}{2}$: $\frac{15}{2}$

$\left|+7\frac{1}{2}\right.$

$\frac{25}{2}$: 15

5 : 6

22. (c) Let, third variety is x ₹/kg.

ATQ,

(108 × 2) + (120 × 3) + (x × 5) = 125 × (2 + 3 + 5)

⇒ 216 + 360 + 5x = 1250

⇒ 5x = 674 ⇒ $x = \frac{674}{5}$ ⇒ x = 134.80 ~ ₹135/kg.

Alternate Method:

Quantity →	2	:	3	:	5
Price →	108	:	120	:	x
			125		

$x = 125 + \frac{(17\times 2)+(5\times 3)}{2+3}$

$= 125 + \frac{49}{5} = 125 + 9.8 = 134.80 \sim 135$

23. (c) ATQ,

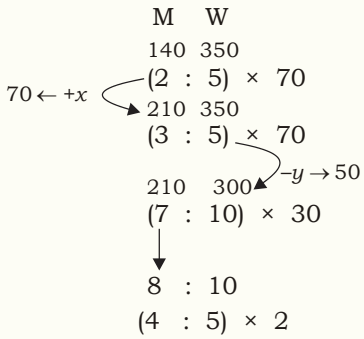
31.25% = $\frac{5}{16}$, 11.11% = $\frac{1}{9}$

	M		W	
Ist vessel ⟶	16	:	11	27 × 10.5
IInd vessel ⟶	14	:	5	9 × 17.5 × 3
	378	:	378	
	= 1	:	1	

24. (b)

M		W		
3	:	5	= 8	× 9 × 4 = 6
5	:	7	= 12	× 6 × 5 = 5
5	:	4	= 9	× 8 × 3 = 4
18	:	30		
25	:	35		
20	:	16		
63	:	81		
7	:	9		

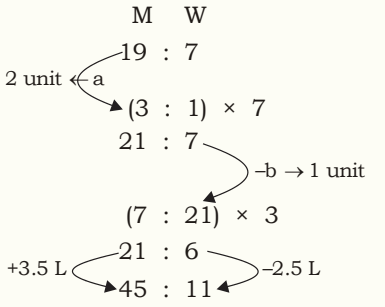
25. (b)



$\therefore x = 70, y = 50$

Now, $x + y = 70 + 50 = 120$

26. (a)



Now, $\frac{21 \text{ unit} + 3.5 \text{ L}}{6 \text{ unit} - 2.5 \text{ L}} = \frac{45}{11}$

231 unit + 82.5 L = 270 unit – 112.5 L

39 unit = 195 L

1 unit = 5 L

$\therefore$ a = 2 unit = 10 L

b = 1 unit = 5 L

Now, $a^3 - b^3 = 1000 - 125 = 875$ liter

27. (a) Let, initial quantity, 321

ATQ,

17 unit $\rightarrow$ 25.5 liter

1 unit $\rightarrow$ 1.5 liter

Now, $\frac{14x - 21 + 5}{3x - 4.5 + 2.5} = \frac{4}{1}$

$14x - 16 = 12x - 8$

$2x = 8$

$x = 4$ liter

$\therefore$ Initial quantity = $17x = 17 \times 4 = 68$ liter

28. (c) ATQ,

$\left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{46.8}{100}$

$(0.8)^n = 0.468$

Now by putting the value of n from option n = 4 satisfied this equation.

$\therefore$ n = 4

29. (d) ATQ,

WA B

$(1 : \frac{5}{4} : \frac{3}{4}) \times 12$

12 : 15 : 9

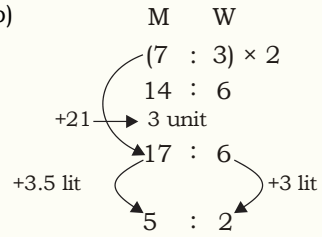
0 : 7 : 9

(12 + 8) unit $\rightarrow$ 200 ml

1 unit $\rightarrow$ 10 ml

12 unit $\rightarrow$ 120 ml

30. (b)



Now, $\frac{17 \text{ unit} + 3.5 \text{ liter}}{6 \text{ unit} + 3 \text{ liter}} = \frac{5}{2}$

34 unit + 7 = 30 unit + 15

4 unit = 8 liter

1 unit = 2 liter

Now, x = 3 unit

= 3 × 2 liter = 6 liter